

**IMPLEMENTASI LINKED LIST PADA SISTEM
MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO
MENGUNAKAN TINKERCAD**

LAPORAN TUGAS BESAR

Mata Kuliah Struktur Data

Dosen Pengampu :

Dr. Budhi Irawan, S.Si., M.T



Disusun oleh:

101032400205 Ahmad Farhaan Abdillah - Mahasiswa

101032400172 Fazel Haq Omar Pasha - Mahasiswa

101032400155 Rizky Faisal – Mahasiswa

Program Studi Teknik Komputer

Fakultas Teknik Elektro

Universitas Telkom

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Tugas Besar mata kuliah Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan Tugas Besar yang bertujuan untuk mengimplementasikan konsep struktur data dalam bentuk simulasi sistem berbasis Arduino Uno menggunakan platform Tinkercad.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa dalam memahami penerapan struktur data pada sistem embedded.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Konsep Struktur Data Linked List.....	3
2.2 Struktur Data Linear.....	3
2.3 Pengertian Linked List	4
2.4 Operasi Dasar Linked List	5
2.5 Implementasi Linked List pada Sistem Embedded.....	6
2.6 Arduino Uno	7
2.7 PCF8574-based, 39 (0x27) LCD 16x2 (I2C) .	8
2.8 Temperature sensor suhu (TMP36)	9
2.9 Tinkercad	10

BAB III PERANCANGAN SISTEM	11
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	11
3.2 Desain Arsitektur Sistem	11
3.4 Perancangan Struktur Data	12
3.5 Perancangan Rangkaian Arduino	13
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	14
4.1 Lingkungan Pengembangan	14
4.2 Implementasi Perangkat Lunak	14
4.3 Implementasi Struktur Data Linked List.....	15
4.4 Implementasi Perangkat Keras	15
4.5 Skenario Pengujian.....	15
4.6 Hasil Pengujian.....	16
4.7 Analisis Hasil Pengujian	16
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18
TIM PENYUSUN	19

LAMPIRAN	20
----------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibalik kemajuan pesat alat dan teknologi digital saat ini, inovasi terus muncul seiring berjalannya waktu. Komponen komputer semakin beraneka ragam. Namun, dengan meningkatnya jumlah komputer, kebutuhan yang diperlukan juga akan semakin meningkat, salah satunya adalah server. Ruang server merupakan area yang biasanya dipakai untuk menyimpan perangkat jaringan seperti router, server personal, dan perangkat penting lainnya. Ruang ini perlu mendapat perhatian khusus serta pemeliharaan yang baik dan harus diawasi secara langsung. Area ini memerlukan standar keamanan untuk menjaga perangkat di dalamnya seperti suhu udara, kelembapan, kebakaran, dan bencana lainnya.

Masalah ini menjelaskan bahwa ruang server menghadapi tantangan suhu yang harus dijaga tetap stabil agar komponen-komponen komputer di dalamnya dapat berfungsi dengan baik dan terhindar dari kerusakan. Oleh karena itu, dalam

simulasi kali ini, kami mencoba menerapkan struktur data Linked List untuk memantau suhu ruang server secara real-time.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Tugas Besar ini adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan struktur data Linked List dalam perangkat Arduino Uno.
2. Membuat implementasi pengawasan suhu dengan memanfaatkan struktur data Linked List berbasis Arduino di Tinkercad.
3. Memahami cara operasi struktur data dalam sistem embedded khusus nya Linked List.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam Tugas Besar ini adalah :

1. Sistem ini hanya memantau suhu dan tidak mencakup parameter lain.
2. Data suhu disimpan dan ditampilkan dalam format sederhana tanpa analisis lanjutan.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Konsep Struktur Data Linked List

Struktur data adalah suatu pendekatan atau teknik dalam menyimpan, mengelola, dan mengorganisasikan data sehingga dapat diakses dan diproses secara efisien. Pemilihan struktur data yang sesuai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja suatu program, khususnya terkait efisiensi penggunaan memori serta kecepatan dalam pemrosesan data. Oleh karena itu, struktur data berperan penting dan digunakan secara luas pada berbagai aplikasi komputer, mulai dari aplikasi yang bersifat sederhana hingga sistem yang berskala besar dan kompleks.

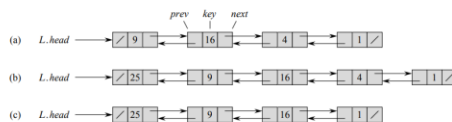
2.2 Struktur Data Linear

Struktur data linear merupakan jenis struktur data yang menyusun elemen-elemennya secara berurutan atau sekuensial. Contoh dari struktur data linear meliputi array, *linked list*, *stack*, dan *queue*. Dalam struktur data linear, setiap elemen umumnya memiliki satu elemen pendahulu dan satu elemen penerus, dengan pengecualian pada elemen pertama yang tidak memiliki pendahulu serta elemen terakhir yang

tidak memiliki penerus.

2.3 Pengertian Linked List

Linked list adalah suatu struktur data di mana objek-objeknya disusun dalam suatu urutan linear. Berbeda dengan array, yang urutan linearnya ditentukan oleh indeks array, urutan pada linked list ditentukan oleh penunjuk (*pointer*) yang terdapat pada setiap objek. Linked list menyediakan representasi yang sederhana dan fleksibel untuk himpunan dinamis, serta mendukung berbagai operasi, meskipun tidak selalu secara efisien.



Gambar 2.1 Struktur Data Linked List

Pada gambar 2.1 ditunjukkan contoh dari struktur data Linked List yaitu Sebuah doubly linked list yang merepresentasikan himpunan dinamis{1,9,4,16}. Setiap elemen dalam daftar tersebut merupakan sebuah objek yang memiliki atribut kunci (key) serta penunjuk (pointer)

ke objek berikutnya (*next*) dan objek sebelumnya (*previous*), yang ditunjukkan oleh tanda panah. Atribut *next* pada elemen terakhir (*tail*) dan atribut *previous* pada elemen pertama (*head*) bernilai NIL, yang ditandai dengan garis miring diagonal. Atribut L head menunjuk ke elemen pertama (*head*) dari daftar.

2.4 Operasi Dasar Linked List

Operasi dasar yang terdapat pada struktur data `Linked List` meliputi:

1. Traversal, yaitu Operasi penelusuran dilakukan untuk mengakses setiap elemen dalam linked list secara berurutan, dimulai dari elemen pertama (*head*) hingga elemen terakhir. Proses ini dilakukan dengan mengikuti penunjuk (*pointer*) yang terdapat pada setiap node menuju node berikutnya. penelusuran pada linked list dilakukan dengan memanfaatkan pointer antar-node karena elemen-elemennya tidak tersimpan secara berurutan di dalam memori.
2. Insertion, yaitu Operasi penyisipan digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam linked

list. Penyisipan dapat dilakukan di awal (*insert at head*), di akhir (*insert at tail*), atau di posisi tertentu di dalam list. Keunggulan utama linked list adalah proses penyisipan dapat dilakukan tanpa harus memindahkan elemen lain di memori, berbeda dengan array bahwa penyisipan pada linked list dapat dilakukan secara efisien dengan mengatur ulang pointer yang relevan

3. Deletion, yaitu Operasi penghapusan bertujuan untuk menghilangkan suatu node dari linked list. Proses ini dilakukan dengan mengubah pointer node pendahulu agar menunjuk langsung ke node penerus dari node yang dihapus. Penghapusan pada linked list relatif sederhana karena tidak memerlukan penggeseran elemen, melainkan hanya penyesuaian pointer.

2.5 Implementasi Linked List pada Sistem Embedded

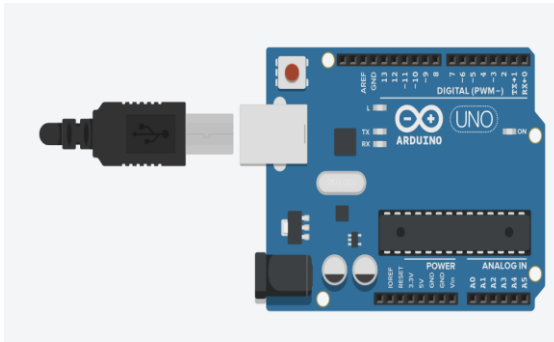
Linked list banyak diimplementasikan pada **sistem embedded** karena karakteristiknya yang mendukung **pengelolaan memori secara dinamis** dan fleksibel, terutama pada sistem dengan keterbatasan sumber daya

seperti memori dan daya pemrosesan. Sistem embedded umumnya berjalan pada mikrokontroler atau prosesor khusus yang memiliki kapasitas memori terbatas, sehingga pemilihan struktur data yang efisien menjadi sangat penting. Dalam konteks sistem embedded, linked list digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang jumlahnya **tidak tetap** atau dapat berubah selama sistem berjalan. Berbeda dengan array yang membutuhkan alokasi memori secara kontigu dan berukuran tetap, linked list memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen tanpa harus melakukan realokasi memori secara keseluruhan.

2.6 Arduino Uno

Arduino Uno merupakan sebuah papan mikrokontroler yang didesain berdasarkan mikrokontroler ATmega328P, yang dilengkapi dengan sejumlah 14 pin digital input/output serta 6 pin analog input, dan beroperasi dengan kecepatan jam (clock speed) sebesar 16 MHz. Papan ini banyak digunakan dalam pembelajaran dan pengembangan sistem embedded karena kemudahan penggunaannya, kompatibilitas yang luas dengan perangkat lunak pemrograman seperti Arduino IDE,

serta tersedianya dokumentasi dan sumber belajar yang lengkap.



Gambar 2.2 Mikrocontroller Arduino Uno R3

2.7 PCF8574-based, 39 (0x27) LCD 16x2 (I2C)

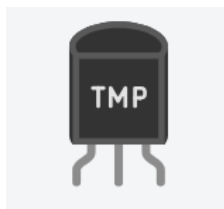
LCD 16x2 merupakan perangkat output yang dapat menampilkan 16 karakter dalam 2 baris yang ditunjukkan pada gambar 2.3. LCD ini digunakan untuk menampilkan informasi hasil pemrosesan data pada sistem Arduino, seperti status antrian dan jumlah data dalam queue.



Gambar 2.3 LCD 16x2

2.8 Temperature sensor suhu (TMP36)

TMP36 pada Tinkercad merupakan sebuah sensor suhu analog yang disediakan sebagai komponen simulasi untuk merepresentasikan sensor suhu TMP36 yang digunakan pada rangkaian elektronika dan sistem embedded. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu lingkungan dan menghasilkan tegangan keluaran analog yang nilainya berbanding lurus dengan suhu yang terdeteksi.



Gambar 2.4 Temperature suhu (TMP36)

2.9 Tinkercad

Tinkercad merupakan sebuah platform berbasis web yang dikembangkan oleh Autodesk dan digunakan sebagai sarana perancangan, pemodelan, serta simulasi dalam bidang desain dan teknologi. Tinkercad menyediakan lingkungan kerja yang sederhana dan intuitif, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna pemula maupun tingkat lanjut, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan proyek.



Gambar 2.5 Aplikasi Web Tinkercad

BAB III PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Perangkat Keras (Hardware) :

1. Arduino Uno
2. Sensor Suhu (TMP36)
3. PCF8574-based, 39 (0x27) LCD 16×2 (I2C)
4. LED Merah dan LED Hijau
5. Resistor 220 Ohm 2 buah
6. Piezzo (Buzzer)
7. Kabel Jumper
8. Papan Breadboard

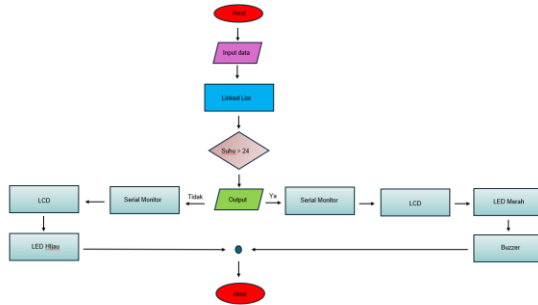
Perangkat Lunak :

1. Tinkercad

3.2 Desain Arsitektur Sistem

Diagram arsitektur sistem diawali dengan tahap pengambilan data suhu yang berfungsi sebagai input. Data suhu ini selanjutnya diolah dan disimpan dengan menggunakan linked list pada Arduino. Hasil dari pengolahan tersebut ditampilkan dalam bentuk output yang mencakup indikator LED, buzzer, serta informasi suhu yang terlihat di Serial Monitor.

3.3 Flowchart Sistem



Gambar 3.1 Flowchart proses Linked List

3.4 Perancangan Struktur Data

Dalam sistem ini, struktur data Linked List diterapkan untuk menyimpan satu data suhu di setiap node. Pointer pada Linked List digunakan sebagai penghubung antara node. Setiap kali terjadi fluktuasi temperatur, sistem akan menambahkan node baru yang berisi data suhu terbaru, sementara node sebelumnya dihapus. Dengan pendekatan ini, sistem hanya menyimpan informasi temperatur yang paling baru, sehingga sistem ini dapat melakukan pemantauan perubahan suhu secara langsung serta memungkinkan penggunaan memori yang dapat dikelola dengan baik. Kemudian output dari hasil proses Linked List akan menjadi suatu nilai yang menentukan

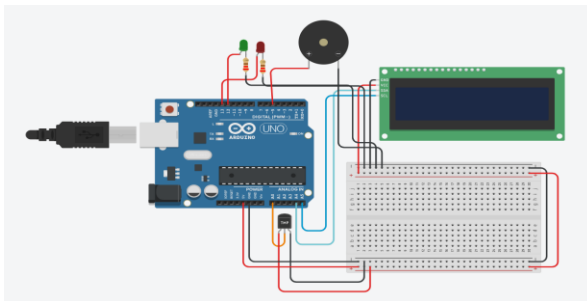
komponen indikator output.

Tabel 3.1 Pointer pada Linked List

Posisi		Suhu	Ditunjuk oleh	Next
Node		0 – 125 °C	Head & Tail	NULL

3.5 Perancangan Rangkaian Arduino

Rangkaian ini terdiri dari satu elemen masukan (TMP36) dan empat elemen keluaran (LED Merah, LED Hijau, Buzzer, LCD) yang terhubung satu sama lain menggunakan jumper dan papan breadboard.



Gambar 3.2 Rancangan Circuit Rangkaian

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam tugas besar ini meliputi Arduino IDE sebagai alat pemrograman dan Tinkercad sebagai platform simulasi rangkaian elektronik. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Arduino berbasis C/C++. Tinkercad dimanfaatkan untuk mensimulasikan rangkaian Arduino Uno yang terhubung dengan sensor suhu, LCD I2C, LED, dan buzzer sebelum diterapkan pada perangkat keras sebenarnya.

4.2 Implementasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dikembangkan berfungsi untuk membaca data suhu dari sensor, mengolah data tersebut, serta menampilkan hasil monitoring pada LCD 16x2. Program diawali dengan proses inisialisasi LCD I2C, sensor suhu, LED, dan buzzer. Data suhu yang terbaca kemudian disimpan ke dalam struktur data linked list. Sistem juga memberikan status suhu berupa PANAS atau NORMAL, serta mengaktifkan LED dan buzzer sebagai indikator peringatan.

4.3 Implementasi Struktur Data Linked List

Struktur data linked list digunakan untuk menyimpan data suhu secara dinamis. Setiap node dalam linked list berisi nilai suhu dan pointer ke node berikutnya. Setiap kali sensor membaca suhu baru, data tersebut akan ditambahkan sebagai node baru ke dalam linked list. Implementasi ini memungkinkan sistem menyimpan riwayat data suhu tanpa batasan ukuran tetap seperti pada array.

4.4 Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras dilakukan dengan merangkai Arduino Uno, sensor suhu (TMP36/LM35), LCD 16x2 berbasis I2C, LED hijau, LED merah, dan buzzer sesuai dengan desain rangkaian pada simulasi Tinkercad. Sensor suhu terhubung ke pin analog Arduino, sedangkan LCD menggunakan jalur komunikasi I2C (SDA dan SCL). LED dan buzzer digunakan sebagai indikator visual dan suara ketika suhu melebihi batas tertentu.

4.5 Skenario Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan membaca data suhu dari sensor, menyimpan data tersebut ke dalam linked list, menampilkan nilai suhu dan status pada

LCD, serta mengaktifkan LED Merah dan buzzer ketika suhu melebihi batas yang telah ditentukan.

4.6 Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor suhu dapat membaca nilai suhu dengan baik dan data berhasil disimpan ke dalam linked list. LCD menampilkan nilai suhu secara real-time beserta status kondisi suhu. LED merah dan buzzer aktif ketika suhu melebihi ambang batas, sedangkan LED hijau menyala pada kondisi suhu normal.

4.7 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, sistem monitoring suhu bekerja sesuai dengan perancangan. Struktur data linked list mampu menyimpan data suhu secara dinamis dan berurutan. Integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak berjalan dengan baik, serta indikator visual dan suara dapat membantu pengguna dalam memantau kondisi suhu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa struktur data **linked list** berhasil diterapkan pada sistem monitoring suhu berbasis **Arduino Uno**. Sistem mampu membaca, menyimpan, dan menampilkan data suhu serta memberikan peringatan melalui LED dan buzzer dengan baik menggunakan simulasi Tinkercad.

5.2 Saran

Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur penyimpanan data ke **SD Card**, koneksi **IoT**, atau penambahan grafik riwayat suhu. Selain itu, struktur data lain seperti **queue** atau **stack** dapat diterapkan untuk pengelolaan data yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arduino. (2023). *Arduino Uno Rev3*. Diakses dari situs resmi Arduino.
- [2]. Arduino. (2023). *Arduino Language Reference*. Diakses dari dokumentasi resmi Arduino.
- [3]. Malik, D. S. (2019). *Data Structures Using C++*. Boston: Cengage Learning.
- [4]. Nugroho, A. (2018). *Pemrograman Mikrokontroler Arduino*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [5]. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2017). *Algorithms*. Boston: Addison-Wesley.
- [6]. Tinkercad. (2023). *Tinkercad Circuits User Guide*. Autodesk.

TIM PENYUSUN

	101032400155, RIZKY FAISAL, Berkontribusi dalam membantu rekan satu kelompok untuk merangkai rangkaian pada TinkerCad, serta mempresentasikan PowerPoint pada bagian pengujian dan kesimpulan. Selain itu, berperan dalam pengambilan rekaman video demo pada Power Point, menyusun laporan tugas besar pada Bab I dan Bab III, serta print laporan tugas besar.
	101032400172, Fazel Haq Omar Pasha, Membuat ppt, mengedit vidio presentasi, mengupload vidio presentasi dan membuat laporan pada BAB II.
	101032400205, Ahmad Farhaan Abdillah, Membantu membuat rangkaian, mempresentasikan ppt, dan menyusun laporan pada BAB IV dan BAB V

LAMPIRAN

- Source Code Arduino :

```
#include          <Wire.h>          #include
<LiquidCrystal_I2C.h>          #include
<EEPROM.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int ledMerah = 13; const int ledHijau = 12;
const int buzzerPin = 5; const int sensorPin =
A0;

const float BATAS_SUHU = 24.0; const int
MAX_DATA = 1; const int
EEPROM_ADDR_SUHU = 0;

//struktur node linked list struct Node { float suhu;
Node* next; };

Node* head = NULL; Node* tail = NULL; int
jumlahNode = 0;

// fungsi menyimpan dan membaca suhu void
simpanSuhuEEPROM(float suhu) {
EEPROM.put(EEPROM_ADDR_SUHU,
suhu); }
```

```

float bacaSuhuEEPROM() { float suhu;
    EEPROM.get(EEPROM_ADDR_SUHU,
    suhu); return suhu; }

// fungsi pembacaan suhu dalam celcius float
bacaSuhuTMP36() { int adc =
    analogRead(sensorPin); float tegangan =
    adc * (5.0 / 1023.0); return (tegangan - 0.5) *
    100.0; } // Linked List

//fungsi menghapus node terlama void
hapusDataTerlama() { if (head == NULL)
    return; Node* temp = head; head = head-
    >next; delete temp; jumlahNode--; } //fungsi
menambah node void tambahData(float
dataSuhu) { Node* nodeBaru = new Node();
nodeBaru->suhu = dataSuhu; nodeBaru-
>next = NULL;

if (head == NULL) { head = nodeBaru; tail =
    nodeBaru; } else { tail->next = nodeBaru; tail
    = nodeBaru; }

jumlahNode++; //fungsi menghapus node
terlama if (jumlahNode > MAX_DATA) {
    hapusDataTerlama(); } }

// fungsi alarm bekerja void kontrolAlarm(float
suhu) { if (suhu > BATAS_SUHU) {
    digitalWrite(ledMerah, HIGH);
    digitalWrite(ledHijau, LOW);
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH); } else {

```

```
digitalWrite(ledMerah, LOW);  
digitalWrite(ledHijau, HIGH);  
digitalWrite(buzzerPin, LOW); } }
```

```
//fungsi LCD void tampilkanLCD() { if (head ==  
NULL) return;
```

```
lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Suhu:");  
lcd.print(head->suhu, 1); lcd.print(" C");
```

```
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Status:"); if (head->suhu > BATAS_SUHU) {  
lcd.print("PANAS"); } else {  
lcd.print("NORMAL"); } }
```

```
extern int __heap_start, *__brkval; // cek memory  
int freeMemory() { int v; return (int)&v -  
(__brkval == 0 ? (int)&__heap_start :  
(int)__brkval); }
```

```
void setup() { Serial.begin(9600);
```

```
lcd.init(); lcd.backlight();
```

```
pinMode(ledMerah, OUTPUT);  
pinMode(ledHijau, OUTPUT);  
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
```

```
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Monitoring Suhu");  
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Data Center");  
delay(1500); lcd.clear(); }
```

```

void loop() { float suhuSekarang =
    bacaSuhuTMP36();

    tambahData(suhuSekarang);    tampilkanLCD();
    kontrolAlarm(suhuSekarang);
    simpanSuhuEEPROM(suhuSekarang);

    Serial.print("Free          SRAM:          ");
    Serial.print(freeMemory());    Serial.println("
    bytes");

    delay(1000); }

```

- Screenshot Rangkaian Tinkercad :

